

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 7

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

2	1 אינטגרליים לא אמיתיים
2	1.1 רקע
2	2 ישומיים של אינטגרלים
4	3 אינטגרלים שימושיים
4	4 דוגמאות

1 אינטגרלים לא אמיתיים

1.1 רקע

באנגלית improper integrals הם סוג של אינטגרלים מסוימים. איך נזהה אותם?

- כאשר תחום האינטגרציה אינו סופי, כלומר $\pm\infty$.
- כאשר האינטגרל (מה שכולל את dx מתחת לסימן האינטגרציה) הוא פונקציה שאינה מוגדרת או מתבדרת בנקודה בתחום האינטגרציה.

איך ניגש? נעזרים בגבול בנקודה הבעייתית. אם הנקודה הבעייתית היא בקצה התחום אז

$$\begin{aligned}\int_a^\alpha f(x) dx &= \lim_{b \rightarrow \alpha^-} \int_a^b f(x) dx \\ \int_\alpha^b f(x) dx &= \lim_{a \rightarrow \alpha^+} \int_a^b f(x) dx\end{aligned}$$

כאשר α היא ההצבה הבעייתית. אז אנחנו בעצם מנסים לבדוק מה קורה בסביבה. עוד מקרה, אם הנקודה הבעייתית היא בתוך התחום $m \in [a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow m^-} \int_a^\alpha f(x) dx + \lim_{\alpha \rightarrow m^+} \int_\alpha^b f(x) dx \quad (1.1)$$

ואם האינטגרציה היא עד אינסוף אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_a^M f(x) dx \quad (1.2)$$

2 יישומיים של אינטגרלים

הערך הממוצע של אוסף מספרים דיסקרטיים $S = \{f_1, f_2, \dots\}$ נתון ע"י

$$\bar{S} = \frac{\sum_{i=1}^N f_i}{\sum_{i=1}^N 1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i. \quad (2.1)$$

נכליל עתה למקרה של רצף, עבור פונקציה $f(x)$ בתחום $[a, b]$

$$\bar{S} = \langle f \rangle = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}, \quad (2.2)$$

ונגדיר את סטיית התקן להיות

$$\sigma^2 = \langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2. \quad (2.3)$$

ואפשר גם להכליל עם התפלגויות שאינן אחידות ואז נקבל בתחום $[a, b]$

$$\langle f^n \rangle_g = \frac{\int_a^b f^n(x) g(x) dx}{\int_a^b 1 \cdot f(x) dx},$$

נקרא ל- $\langle f^n \rangle$ המומנט ה- n של התפלגות g . ראיתם בהרצאה דוגמה להתפלגות גאוסיאנית $g(x) = e^{-x^2}$.

3 אינטגרלים שימושיים

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	
$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$	$a \neq 0$
$\int \cos ax = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$	$a \neq 0$
$\int \sin(ax) = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$	$a \neq 0$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin(x/a) + C$	$ x < a $
$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan(x/a) + C$	$a \neq 0$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \operatorname{arcsinh}(x/a) + C$	$a \neq 0$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \begin{cases} \operatorname{arccosh}(x/a) + C & x > a \\ -\operatorname{arccosh}(-x/a) + C & x < -a \end{cases}$	
$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctanh}(x/a) + C$	$ x < a $
$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = -\frac{1}{a} \operatorname{arccoth}(x/a) + C$	$ x > a $

טבלת אינטגרלים

4 דוגמאות

שאלה 1

פתרו את האינטגרל המסוים הבא בעזרת אינטגרציה בחלקים

$$I = \int_0^{1/2} x e^{2x} dx. \quad (4.1)$$

נרצה להפטר מ- x שמכפיל את e^{2x} , ולכן נסמן:

$$I = \int_0^{1/2} \underbrace{x}_u \underbrace{e^{2x} dx}_{dv} \quad (4.2)$$

נזהה ש-

$$\begin{aligned} dv &= e^{2x} dx \\ \Rightarrow v &= \frac{1}{2} e^{2x}. \end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{1/2} \underbrace{x}_u \underbrace{e^{2x} dx}_{dv} \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} e^{2x} x}_u \bigg|_0^{1/2} - \int_0^{1/2} \underbrace{dx}_{du} \underbrace{\frac{1}{2} e^{2x}}_v \\ &= \frac{e}{4} - \frac{1}{4} e^{2x} \bigg|_0^{1/2} = \frac{e}{4} - \left(\frac{e}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

שאלה 2

חשוב את האינטגרל הלא אמיתי הבא

$$I = \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}. \quad (4.3)$$

העזרו בכך ש-

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin(x/a) + C. \quad (4.4)$$

נזהה שהפוקנציה $f(x) = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$ לא מוגדרת בנקודה $x = 3$. כלומר אכן מדובר באינטגרל לא אמיתי. לכן ניקח את הגבול בקצה

$$\begin{aligned}
 \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \lim_{\alpha \rightarrow 3^-} \int_0^\alpha \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 3^-} \arcsin(x/3) \Big|_0^\alpha \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 3^-} \left(\arcsin(\alpha/3) - \arcsin(0) \right) \\
 &= \arcsin(1) = \pi/2.
 \end{aligned}$$

שאלה 3

חשבו את האינטגרל הלא אמיתי הבא

$$I = \int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^2}. \quad (4.5)$$

מזהים שהפונקציה לא מוגדרת ב $x = 1$ ותחום האינטגרציה עובר שם. לכן ניקח גבול מסביב

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^2} = \lim_{\alpha \rightarrow 1^-} \int_0^\alpha \frac{dx}{(x-1)^2} + \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_\alpha^4 \frac{dx}{(x-1)^2} \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 1^-} \frac{-1}{x-1} \Big|_0^\alpha + \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \frac{-1}{x-1} \Big|_\alpha^4 \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 1^-} \left(\frac{-1}{\alpha-1} - \frac{-1}{0-1} \right) + \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \left(\frac{-1}{4-1} - \frac{-1}{\alpha-1} \right) \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{\alpha-1} - 1 \right) + \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \left(\frac{-1}{3} + \frac{1}{\alpha-1} \right)
 \end{aligned}$$

קיבלנו שכל חלק מתדבר, ולכן האינטגרל לא מוגדר.

שאלה 4

נתון $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \pi/2$. נרצה לחשב את

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos(x)}{x^2} dx \quad (4.6)$$

נבחן את האינטגרל. כאשר $x = 0$ יש בעיה כי מקבלים "0/0". כמו כן יש $x = \infty$. לכן נצטרך לכתוב את האינטגרל באמצעות שתי גבולות

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{M \rightarrow \infty} \int_\epsilon^M \frac{1 - \cos x}{x^2} dx$$

נבצע אינטגרציה בחלקים

$$\Rightarrow \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{M \rightarrow \infty} \int_\epsilon^M \underbrace{(1 - \cos x)}_f \underbrace{d\left(-\frac{1}{x}\right)}_{dg},$$

נזהה

$$f = 1 - \cos x, \quad df = \sin x dx,$$

$$g = -\frac{1}{x}, \quad dg = \frac{1}{x^2} dx,$$

מכאן

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{M \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} (1 - \cos x) \Big|_\epsilon^M + \int_\epsilon^M \frac{\sin x}{x} dx \right] \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{M \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} (1 - \cos x) \Big|_\epsilon^M \right] + \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx. \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{M \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{M} (1 - \cos M) + \frac{1}{\epsilon} (1 - \cos \epsilon) \right] + \frac{\pi}{2} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [0 + 0] + \pi/2 = \pi/2. \end{aligned}$$

כאשר בשלב האחרון זיהנו ש

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow \infty} -\frac{(1 - \cos M)}{M} &= 0 \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} +\frac{1}{\epsilon} (1 - \cos \epsilon) &= \frac{1}{\epsilon} \left(1 - \left(1 - \frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^3) \right) \right) \\ &= \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^3) \right) = 0. \end{aligned}$$

(ניזכור כי $\cos M \in [-1, 1]$)

שאלה 5

פתרו את האינטגרל הבא

$$I = \int_0^1 \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad (4.7)$$

נזהה בעיה ב $x = 0$. הצורה של האינטגרל לא מוכרת. נבצע החלפת משתנים טבעית:

$$u = -\frac{1}{x^2}, \quad du = \frac{2}{x^3} dx. \quad (4.8)$$

משום שמדובר באינטגרל מסוים, צריך גם להבין איך הגבולות משתנים תחת ההחלפה

$$u = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=1} = -1,$$

$$u = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=0} = -\infty.$$

מכאן מקבלים

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{-1} e^u du. \quad (4.9)$$

קיבלנו אינטגרל פשוט ומוכר. מאחר והגבול התחתון הוא אינסוף, ניקח גבול שם

$$\begin{aligned} I &= \lim_{M \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} \int_M^{-1} e^u du \\ &= \lim_{M \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} e^u \Big|_M^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-1} - \lim_{M \rightarrow -\infty} e^M \right] \\ &= \frac{1}{2e}. \end{aligned}$$

שאלה 6

שאלה פעילה: חשבו את האינטגרל

$$I = \int_0^2 x \ln x dx. \quad (4.10)$$

פתרון :

שאלה 7

העזרו בטורי טיילור כדי לקבל הערכה לאינטגרל

$$I = \int \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx \quad (4.11)$$

ניזכר בטור טיילור של אקספוננט סביב $x_0 = 0$:

$$e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2!} + \dots + \frac{y^n}{n!} \quad (4.12)$$

אם נזהה $y = -x^2$ אז

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} \quad (4.13)$$

נציב לתוך האינטגרל

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{1 - \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}\right)}{x^2} dx \\ &= - \int_0^1 \frac{\sum_{n=1}^n (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}}{x^2} dx \\ &= - \int_0^1 \sum_{n=1}^n (-1)^n \frac{x^{2n-2}}{n!} dx \\ &= - \sum_{n=1}^n \frac{(-1)^n}{n! (2n-1)} \\ &= - \left(-1 + \frac{1}{2(3)} - \frac{1}{6(5)} + \dots + 0 \right) = 0.866667 \end{aligned}$$

תוצאה מתוכנת "מתמטיקה" 0.861528.

שאלה 8

נתון זרם חשמלי הספק חשמלי $P(t) = A^2 \cos^2(\omega t)$.

1. מה היחידות של ω ?

2. מצאו את הממוצע של $\bar{P}$ בתחום $\left[0, \frac{2\pi}{\omega}\right]$

3. מצאו את סטיית התקן σ^2 ואת σ .

ל- ω יחידות של $[time]^{-1}$ מאחר והארגומנט של $\cos(\cdot)$ צריך להיות חסר יחידות. מה שמבקשים מאיתנו זה למעשה את המומנט הראשון עם התפלגות אחידה. נחשב את הממוצע $\bar{P}$

$$\begin{aligned}\bar{P} = \langle P \rangle &= \frac{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} P \cdot 1 \cdot dt}{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} dt} = \frac{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} A^2 \cos^2(\omega t) dt}{\frac{2\pi}{\omega} - 0} \\ \{\tilde{t} = \omega t\} &= \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(\tilde{t}) d\tilde{t} \\ &= \frac{A^2}{2\pi} \pi = \frac{A^2}{2}.\end{aligned}$$

ונחשב את סטיית התקן. לשם כך נחשב אינטגרל נוסף והוא המומנט השני, קרי $\langle P^2 \rangle$

$$\begin{aligned}\langle P^2 \rangle &= \frac{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} P^2 \cdot 1 \cdot dt}{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} dt} \\ &= \frac{1}{\frac{2\pi}{\omega}} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} A^4 \cos^4(\omega t) dt \\ &= \frac{A^4}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^4(\tilde{t}) d\tilde{t} \\ &= \frac{A^4}{8\pi} \int_0^{2\pi} (1 + \cos(2\tilde{t})) (1 + \cos(2\tilde{t})) d\tilde{t} \\ &= \frac{A^4}{8\pi} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos(2\tilde{t}) + \cos^2(2\tilde{t})) d\tilde{t} \\ &= \frac{A^4}{8\pi} 3\pi = \frac{3A^4}{8}.\end{aligned}$$

ונחשב $\sigma = \frac{A^2}{\sqrt{8}}$ כך ש- $\sigma^2 = \langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2 = \frac{1}{8}A^4$

שאלה 9

נתונה התפלגות $f(v) = Bv^2 \sqrt{1 - \left(\frac{a}{v}\right)^2} e^{-v}$ עם קבוע $a \geq 0$ ו- $v \in (0, \infty)$.

- פתחו בטור טיילור את החלק עם השורש הריבועי ב- $f(v)$ עד שני ב- a סביב $a = 0$.
- בהינתן הפיתוח של $f(v)$ מהסעיף הקודם: מצאו את הקבוע B ע"י דרישה ש- $\int_0^\infty f(v) dv = 1$.
- בהינתן הפיתוח של $f(v)$ מסעיף א': מצאו את $\langle v \rangle$.

פתרון: סעיף א' מפתחים את השורש עד לסדר שני ב- a סביב $a = 0$. נסמן $g(x) \equiv \sqrt{1 - \frac{a^2}{v^2}}$ ונחשב את הנגזרות:

$$g' = -\frac{a}{v^2 \sqrt{1 - \frac{a^2}{v^2}}} \Rightarrow g(a=0) = 0,$$

$$g'' = -\frac{1}{v^2 \sqrt{1 - \frac{a^2}{v^2}}} - \frac{a^2}{v^4 \left(1 - \frac{a^2}{v^2}\right)^{3/2}} \Rightarrow g''(a=0) = -\frac{1}{v^2}.$$

ונקבל :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{v^2} (a^2 - 0) + O(a^3). \quad (4.14)$$

נציב לתוך $f(v)$ ונקבל

$$f(v) = Bv^2 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{a^2}{v^2}\right) e^{-v}. \quad (4.15)$$

נפעל לפי ההדרכה. נחשב את האינטגרל ואז נדרש שיוון.

$$I = \int_0^\infty v^2 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{a^2}{v^2}\right) e^{-v} dv$$

$$= \int_0^\infty v^2 e^{-v} dv - \frac{a^2}{2} \int_0^\infty e^{-v} dv$$

צריך לפתור שתי אינטגרלים (שיטת אינטגרציה בחלקים):

$$I_1 = \int_0^\infty e^{-v} dv$$

$$= -e^{-v} \Big|_0^\infty$$

$$= -\left[\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{1}{e^v} - \frac{1}{e^0} \right]$$

$$= 1.$$

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^\infty v^2 e^{-v} dv \\
&= - \int_0^\infty v^2 d(e^{-v}) \\
&= - \left(e^{-v} v^2 \Big|_0^\infty - \int_0^\infty e^{-v} 2v dv \right) \\
&= -e^{-v} v^2 \Big|_0^\infty + 2 \int_0^\infty v e^{-v} dv \\
&= -e^{-v} v^2 \Big|_0^\infty - 2 \int_0^\infty v d(e^{-v}) \\
&= -e^{-v} v^2 \Big|_0^\infty - 2 \left(e^{-v} v - \int_0^\infty e^{-v} dv \right) \\
&= [-e^{-v} v^2 - 2e^{-v} v]_0^\infty + 2 \int_0^\infty e^{-v} dv \\
&= \lim_{v \rightarrow \infty} [-e^{-v} v^2 - 2e^{-v} v] - [0] + 2I_1 \\
&= 2.
\end{aligned}$$

סה"כ קיבלנו ש-

$$B \int_0^\infty v^2 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{a^2}{v^2} \right) e^{-v} dv = B \left(2 - \frac{a^2}{2} \right). \quad (4.16)$$

נדרוש שיוון ל-1 ונקבל:

$$B = \frac{1}{2 - \frac{a^2}{2}}. \quad (4.17)$$

וסעיף אחרון :

$$\begin{aligned}
\langle v \rangle &= \frac{\int_0^\infty v f(v) dv}{\int_0^\infty f(v) dv} = \int_0^\infty v f(v) dv \\
&= B \int_0^\infty v^3 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{a^2}{v^2} \right) e^{-v} dv \\
&= B \int_0^\infty v^3 e^{-v} dv - \frac{Ba^2}{2} \int_0^\infty v e^{-v} dv.
\end{aligned}$$

כאן צריך שתי אינטגרלים נוספים:

$$\begin{aligned}
 I_3 &= \int_0^\infty v e^{-v} dv \\
 &= - \int_0^\infty v d(e^{-v}) \\
 &= -v e^{-v} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-v} dv \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_4 &= \int_0^\infty v^3 e^{-v} dv \\
 &= - \int_0^\infty v^3 d(e^{-v}) \\
 &= -v^3 e^{-v} \Big|_0^\infty + 3 \int_0^\infty v^2 e^{-v} dv \\
 &= -v^3 e^{-v} \Big|_0^\infty + 3I_2 \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

סה"כ :

$$\langle v \rangle = 6B - \frac{Ba^2}{2}. \quad (4.18)$$

(4.19)